

Spracovanie vstupno-výstupných signálov RS. Technické normy.

Ing. Ladislav Körösi
ÚRPI, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

International **O**rganization for **S**tandardization (ISO) - 1974 (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu)

- je celosvetovou federáciou národných normalizačných organizácií (členov ISO)
- technické komisie ISO (požiadavky rôznych priemyslových odvetví sa značne líšia)
- **I**nternational **E**lectrotechnical **C**ommission (IEC)
- **S**lovenská **T**echnická **N**orma (STN)
- univerzálny dorozumievací prostriedok v oboroch projektovania, výroby, montáže a prevádzky meracích a riadiacich prostriedkov aplikovaných v technologických procesoch

Rozdelenie ISO 3511

- **1. časť:** Základné značky STN ISO 3511-1 (určené pre užívateľov ktorí používajú relatívne jednoduché meracie a riadiace prostriedky)
- **2. časť:** Rozšírené základné značky STN ISO 3511-2
- **3. časť:** Podrobné značky pre zapojenie prístrojov
- **4. časť:** Základné značky pre funkcie riadiacich počítačov a systémov so spoločne používaným (zdieľaným) zobrazením a riadením STN ISO 3511-4

Pojmy

- **Programovateľný:** schopnosť systému prijímať inštrukcie v strojovom kóde zadané užívateľom za účelom dosiahnutia stratégie riadenia alebo komplexných riadiacich funkcií
- **Konfigurovateľný:** systém umožňuje užívateľovi, aby si vybral z naprogramovaných funkcií (modulárnych programových blokov) tie funkcie, ktoré sú nutné pre realizáciu určitej stratégie riadenia alebo iných komplexných funkcií, a to bez použitia strojového kódu
- **Riadiaci počítač:** programovateľný stroj, ktorý spracováva údaje v reálnom čase (predovšetkým v spojení s ventilmi), za účelom vykonávania kontrolných alebo riadiacich funkcií podľa voľby užívateľa

- **Riadiaci systém so zdieľaným zobrazovaním a riadením:** systém, v ktorom zdieľané funkcie, ako je zobrazovanie, riadenie a prenos dát prebiehajú v režime so zdieľaným časom. To znamená, že sú to funkcie prebiehajúce v zdieľanom čase. Tieto funkcie sú realizované zariadením s naprogramovateľnými algoritmami, ku ktorým má prístup užívateľ, ktorý ich môže konfigurovať a prepojovať tak, aby sa docielila požadovaná stratégia riadenia alebo funkcia
- **Programová väzba:** Prepojenie funkčných blokov systému ručne vkladateľnými alebo programovými inštrukciami (programové prepojenie na rozdiel od pevne zapojeného prepojenia)

- **Distribúovaný riadiaci systém:** systém pre riadenie technologických procesov, ktorý síce tvorí funkčný celok, ale pozostáva z podsystémov, ktoré môžu byť fyzicky oddelené a nainštalované na rôznych miestach. Tieto podsystémy sú obvykle spojené prenosovým spojom (napr. dátovou zbernicou)

Písmenkové označenie

- Slúži na označenie prístroja
- Umiestnené: symbol prístroja (v kružnici)
- Pozostáva z dvoch častí:
 - Prvé označuje typ meranej veličiny (ako ďalšie písmeno môže byť modifikácia)
 - Nasledujúce písmená označujú typ spracovania
- H (**H**and) znamená ručnú (manuálnu) obsluhu
- Kde je nutné označiť dolnú alebo hornú hodnotu, použijú sa písmená L (**L**ow) a H (**H**igh) s označením prístroja
- Odporúča sa špecifikácia vlastnosti merania

Písmenkové označenie

1. písmeno – typ veličiny:

●	F	-	prietok	(F low rate)
●	L	-	hladina	(L evel)
●	P	-	tlak	(P ressure)
●	S	-	rýchlosť	(S peed)
●	T	-	teplota	(T emperature)
●	Q	-	kvalita	(Q uality)
●	D	-	hustota	(D ensity)
●	G	-	meranie, poloha, vzdialenosť	(G auging, pos.,)
●	U	-	niekoľko veličín	(Multivariable)
●	X	-	iné veličiny	

Písmenkové označenie

prídavné písmeno (za veličinou)

• D	-	rozdiel	(D ifference)
• F	-	pomer	(Rat i o)
• J	-	snímanie	(S c an)
• Q	-	sumácia	(Integrate or totalize)

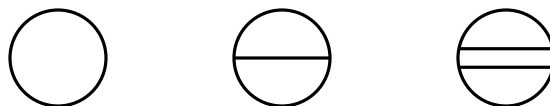
Písmenkové označenie

d'alšie písmená – typ spracovania
(ACIQRT v poradí IRCTQSZA):

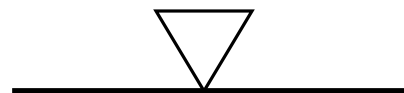
- | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|
| ● A | - | signalizácia | (A larm) |
| ● C | - | regulácia | (C ontrolling) |
| ● I | - | zobrazovanie | (I ndicating) |
| ● Q | - | integrovane, sumácia | |
| ● R | - | zapisovanie | (R ecording) |
| ● T | - | vysielanie | (T ransmitting) |
| | | | |
| ● S | - | spínanie | (S witching) |
| ● Z | - | núdzová, zabezpečovacia funkcia | |
| ● B | - | indikácia stavu (chod motora) | |
| ● V | - | ventil, akčný člen, korekčný člen | |

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

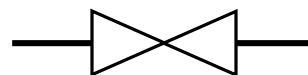
- Snímač – kružnica s priemerom približne 10mm (s panelom alebo bez)



- Korekčný člen (nešpecifikovaný typ) – rovnostranný trojuholník so stranami približne 5mm



- Korekčný člen (známy) – napr. ventil

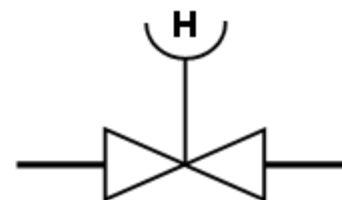
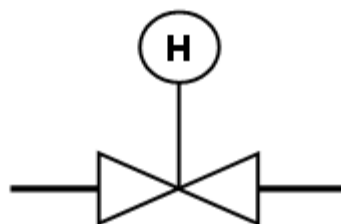
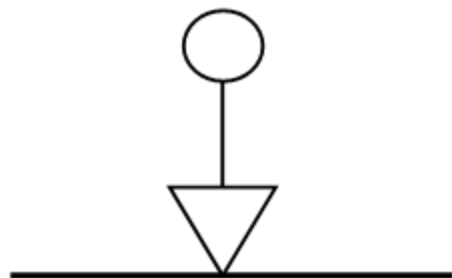


- Pohon korekčného člena (automatický, autom. + man., manuálny) – kružnica s priemerom približne 5mm s tenkou čiarou

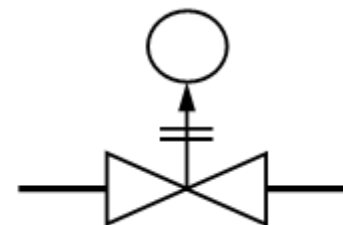
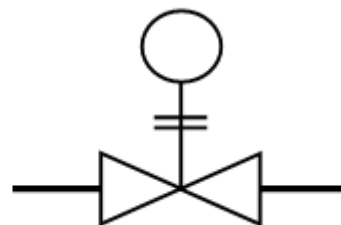
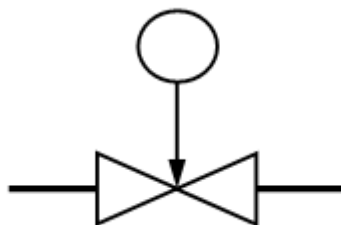
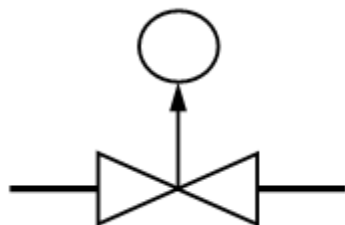


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Akčný člen – pohon + korekčný člen

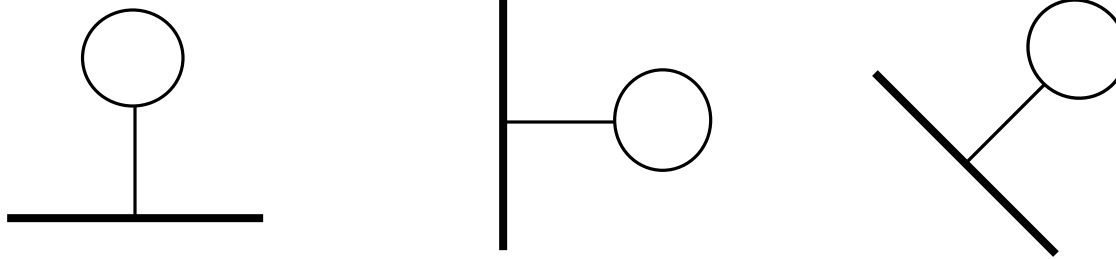


- Odozva pri výpadku energie (otvorenie, zatvorenie, bez zmeny, ...)

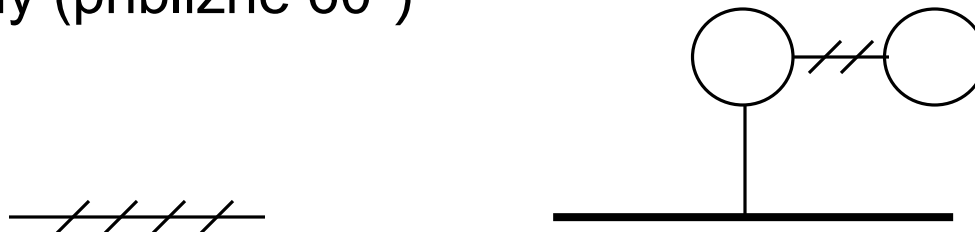


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Pripojenie snímača k procesu – tenšia čiara

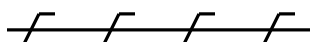
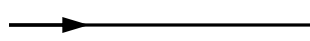
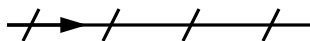
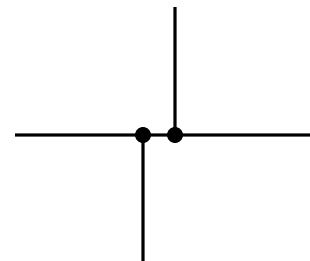
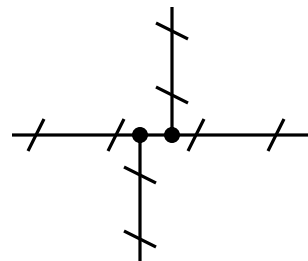
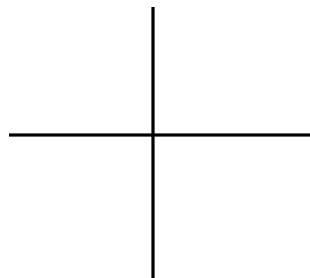
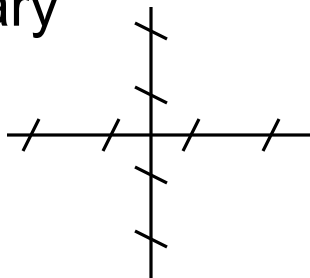


- Priradenie akčného člena k snímaču / signál snímanej veličiny (približne 60°)



Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

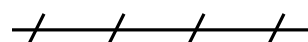
- Čiary



elektrický

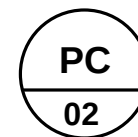
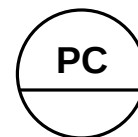
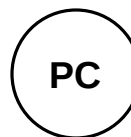


pneumatický



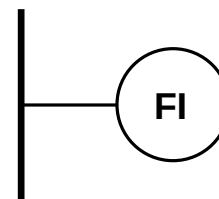
hydraulický

- Označenie pomocou písmen

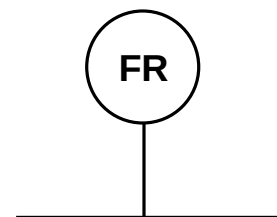


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

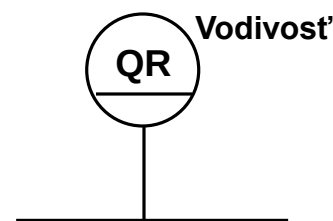
- Lokálne pripojený indikátor prietoku



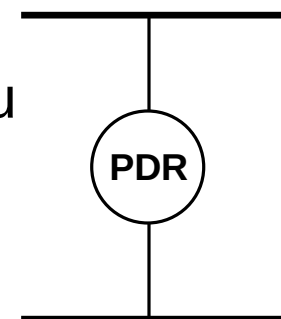
- Zapisovanie prietoku – lokálne pripojené



- Zapisovanie vodivosti (panel!)

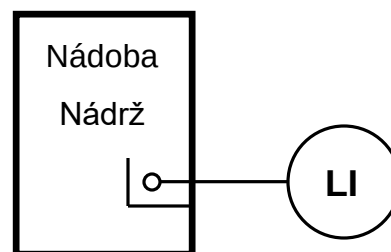
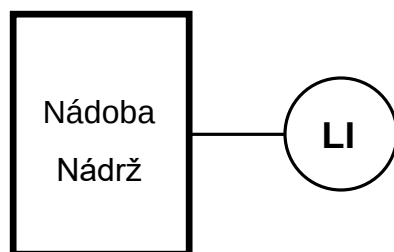


- Lokálne pripojené zapisovanie diferencie tlaku

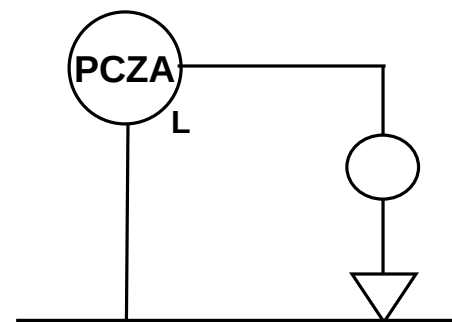


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Alarm hornej medze tlaku – lokálne pripojené
- Zobrazenie hladiny – lokálne



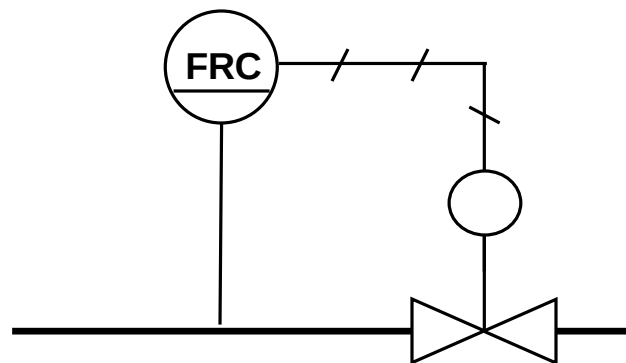
- Lokálne pripojený alarm dolnej hranici tlaku s núdzovou reakciou na akčný člen



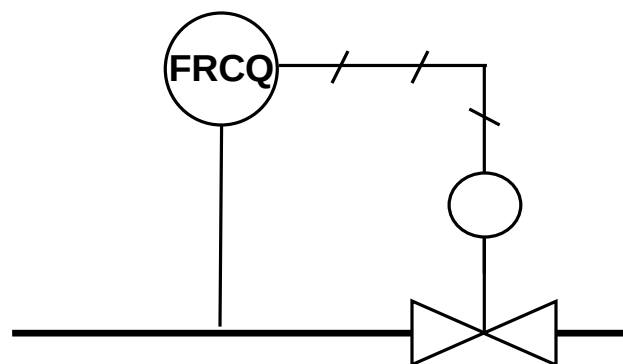
Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Zápis prietoku s reguláciou ventilu

realizované panelom

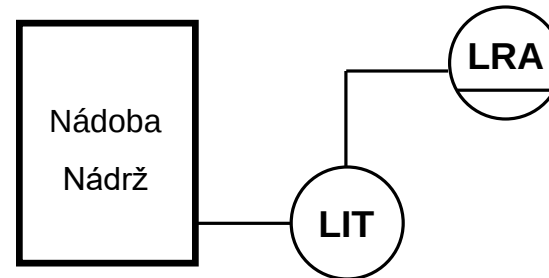


realizované bez panela
so sumáciou objemu

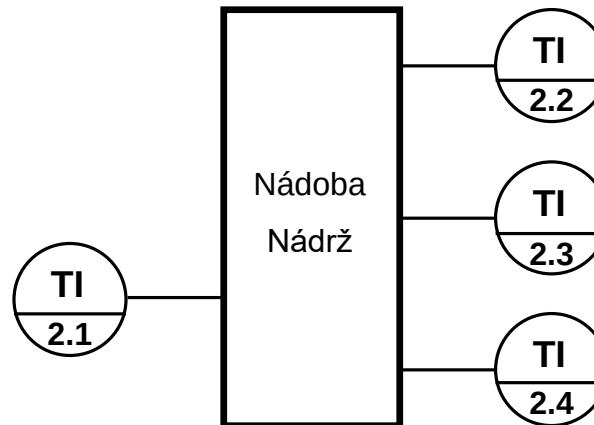


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Viacnásobné displeje

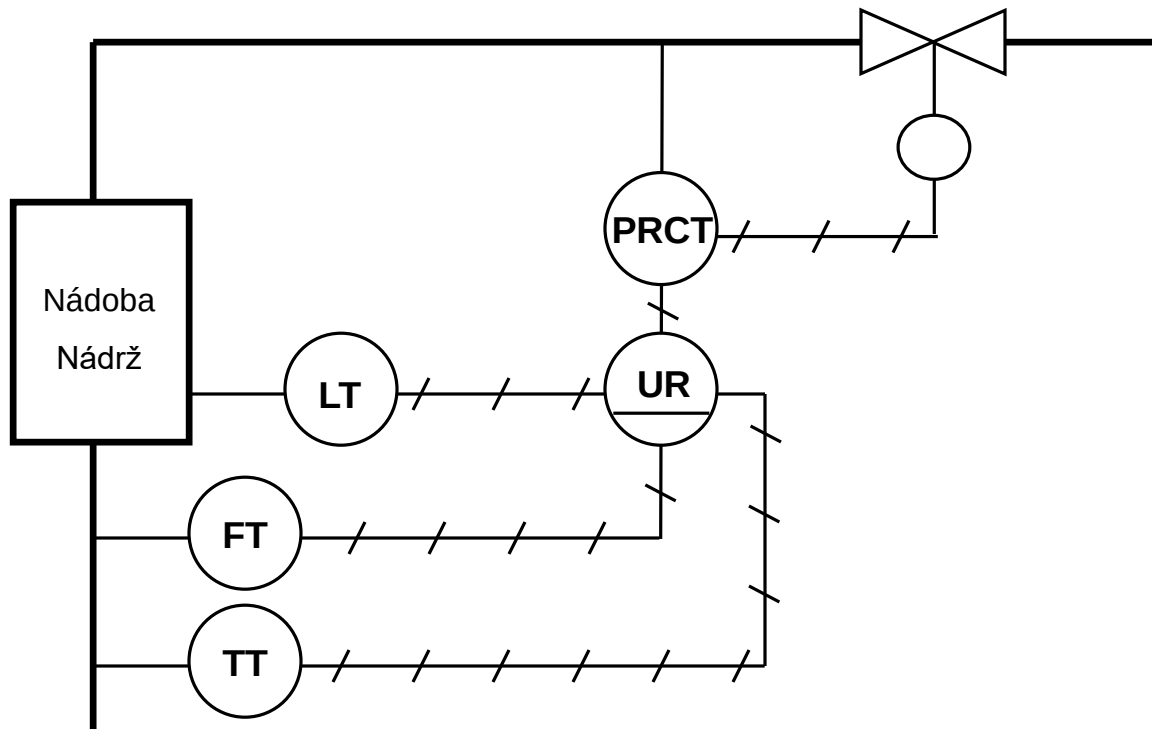


- Viacbodové meranie



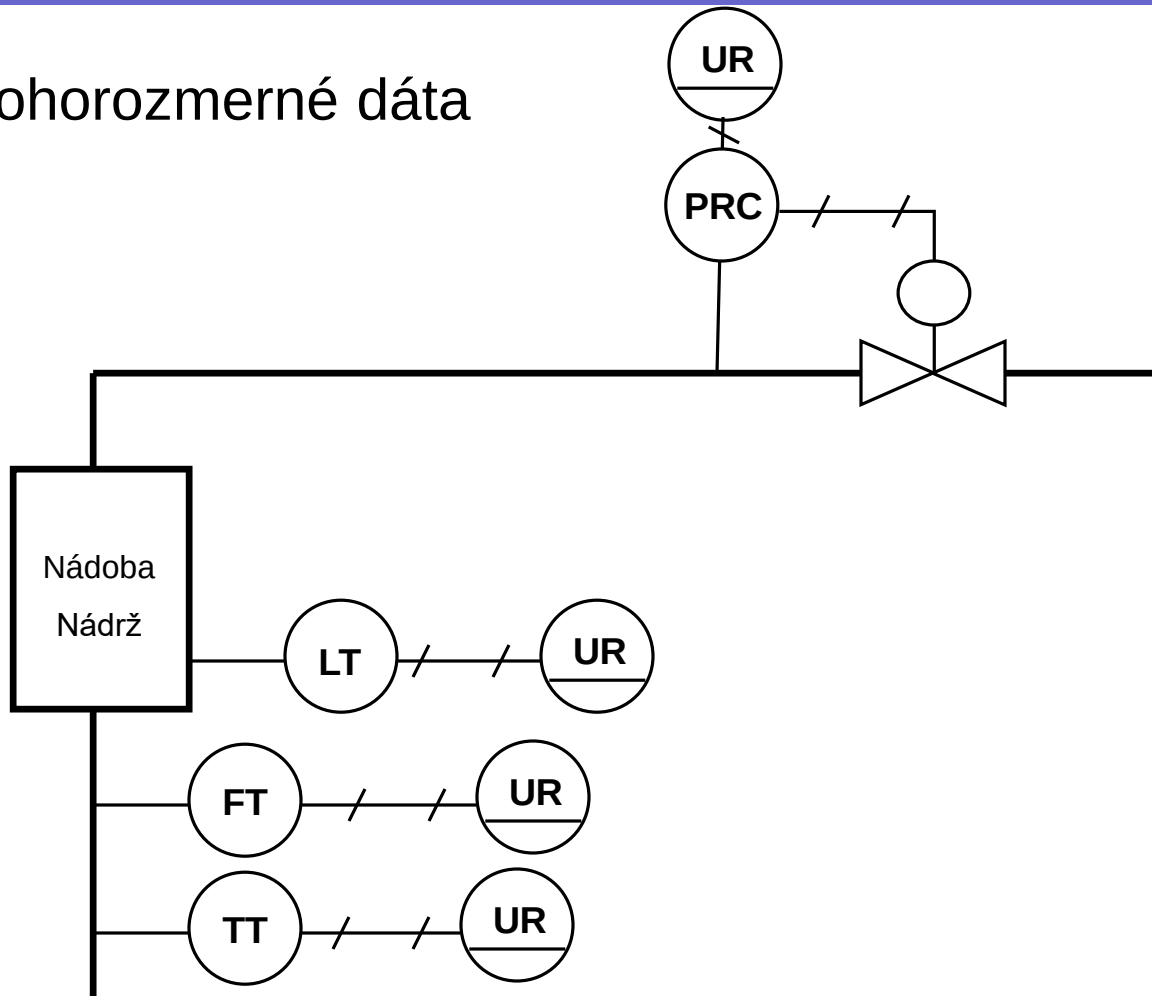
Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Mnohorozmerné dáta



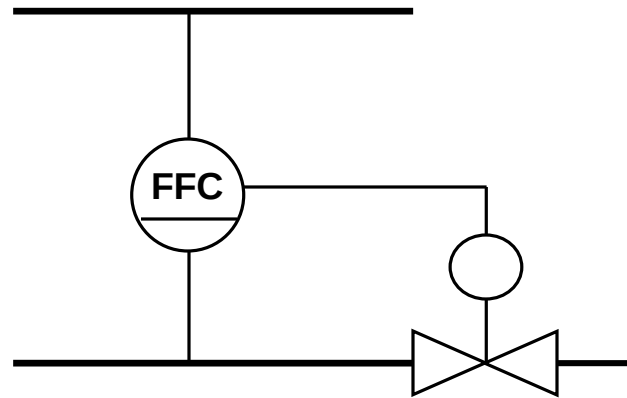
Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Mnohorozmerné dáta

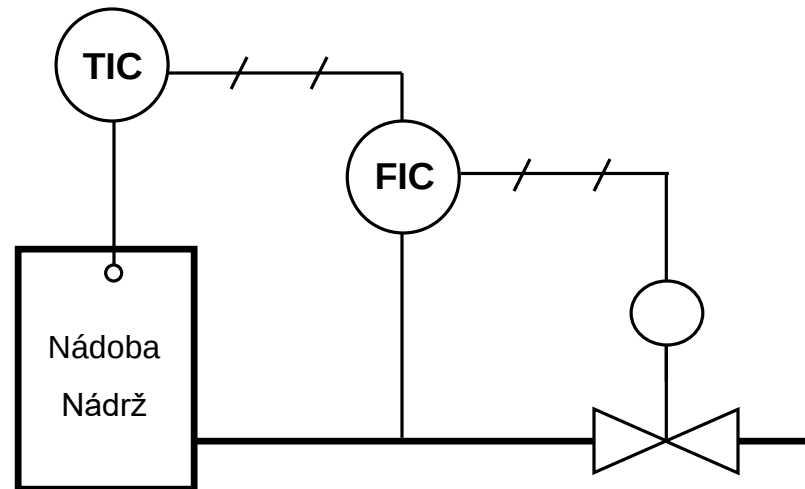


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Pomerová regulácia

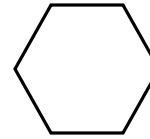


- Kaskádna regulácia

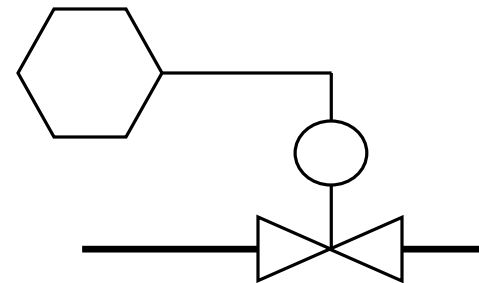
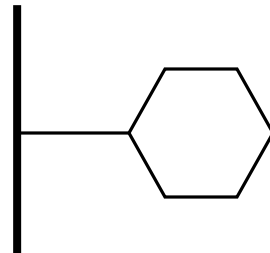
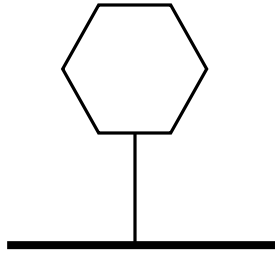


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

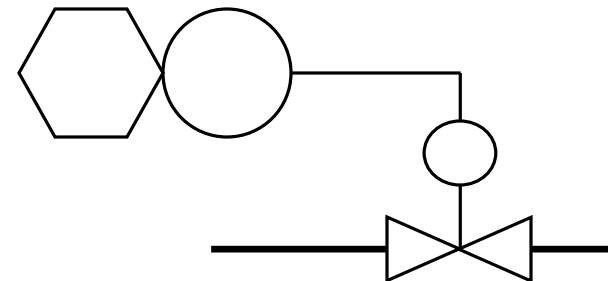
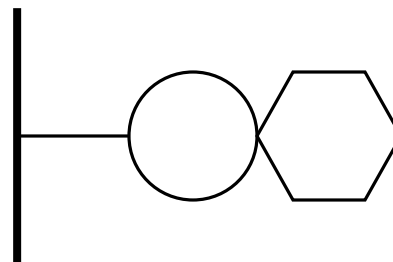
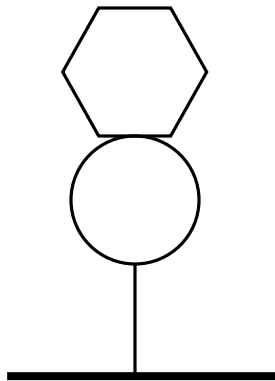
- Riadiaci počítač (10mm)



- Funkcie zabezpečované riadiacim počítačom

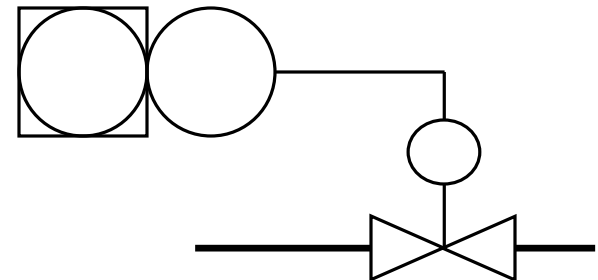
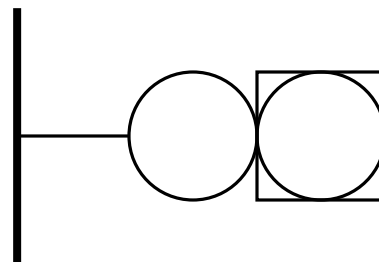
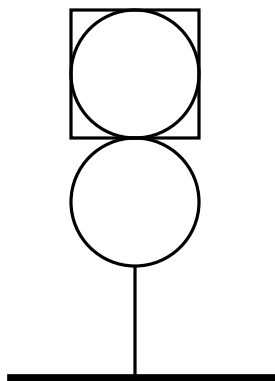
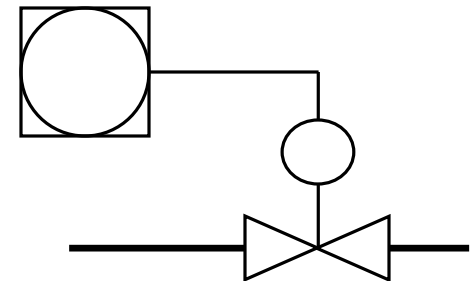
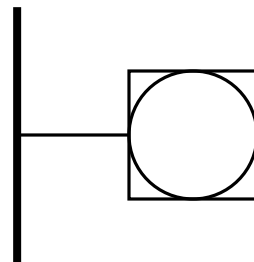
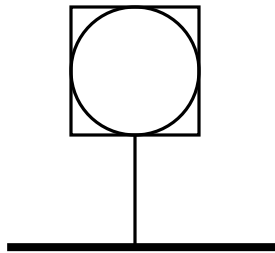
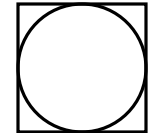


- Spojenie s diskretným prístrojom



Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Zdieľané zobrazovanie a riadenie – zákl. značka
- Analogicky ostatné... (+písmenkový kód)



Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Signál tlaku do počítača

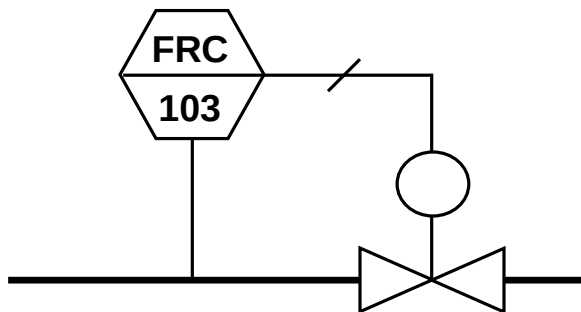


- Signál teploty do počítača (vstup 221) so zapisovaním teploty a signalizáciou max. teploty počítačom. Operátor má prístup k týmto informáciám

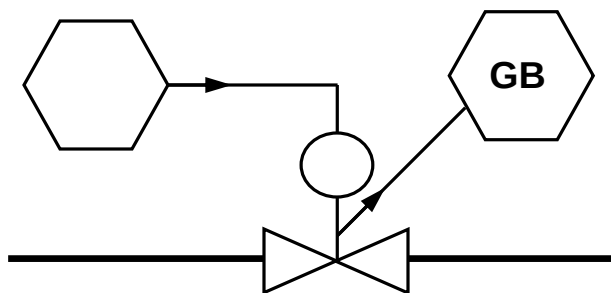


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

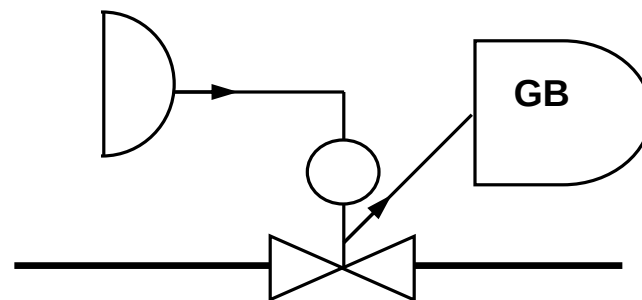
- Zapisovanie a regulácia prietoku počítačom



- Ovládanie regulačného ventilu a zobrazenie polohy (otvorené - zatvorené) počítačom

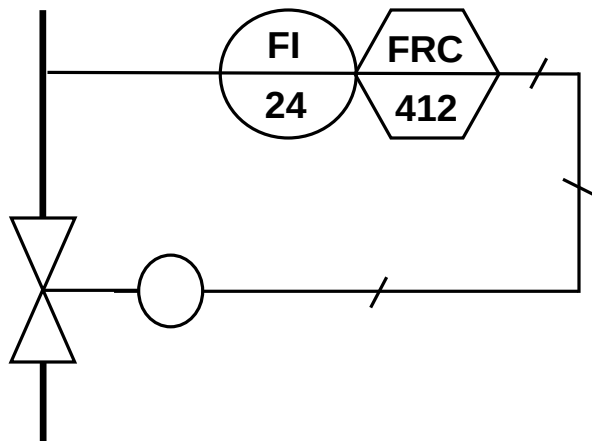


alebo

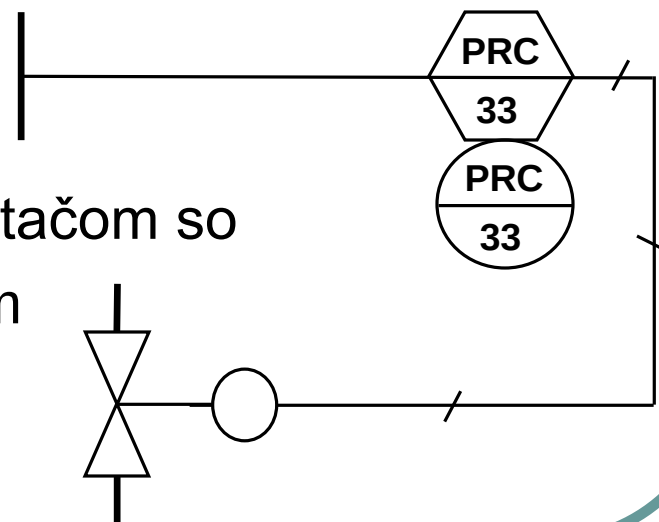


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Zapisovanie a regulácia prietoku počítačom, zobrazovanie (indikácia) prietoku vo veľíne

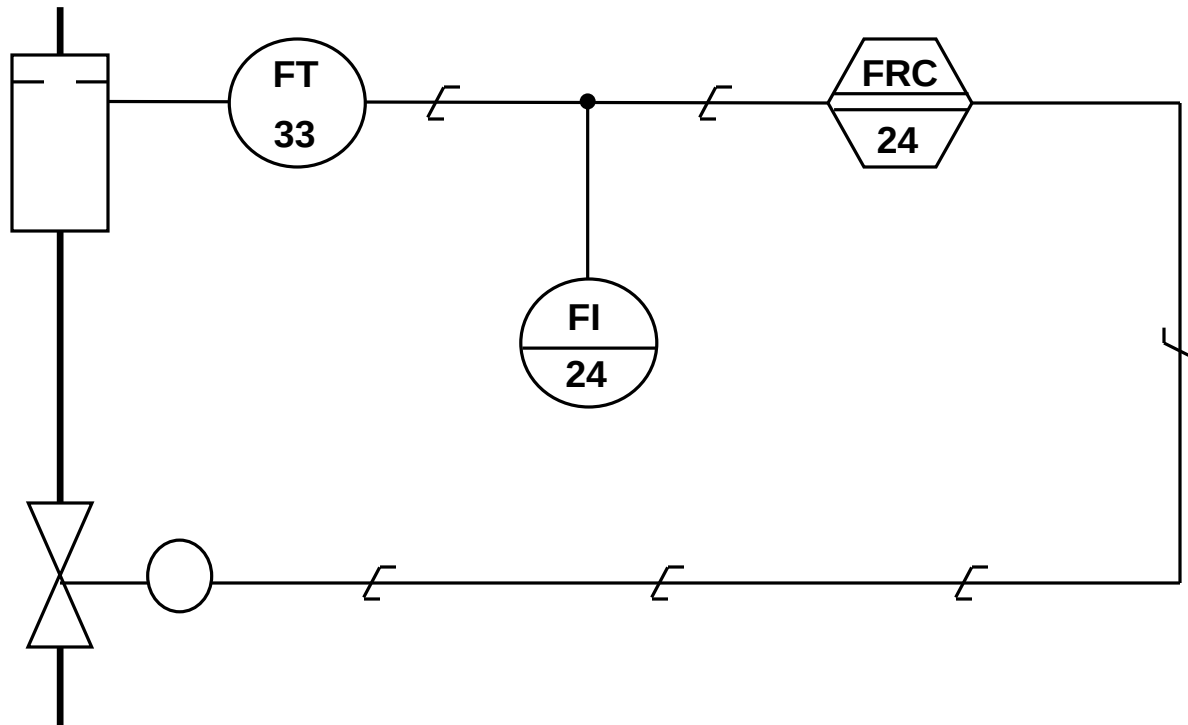


- Zapisovanie a regulácia tlaku počítačom so zálohovaním diskretným prístrojom



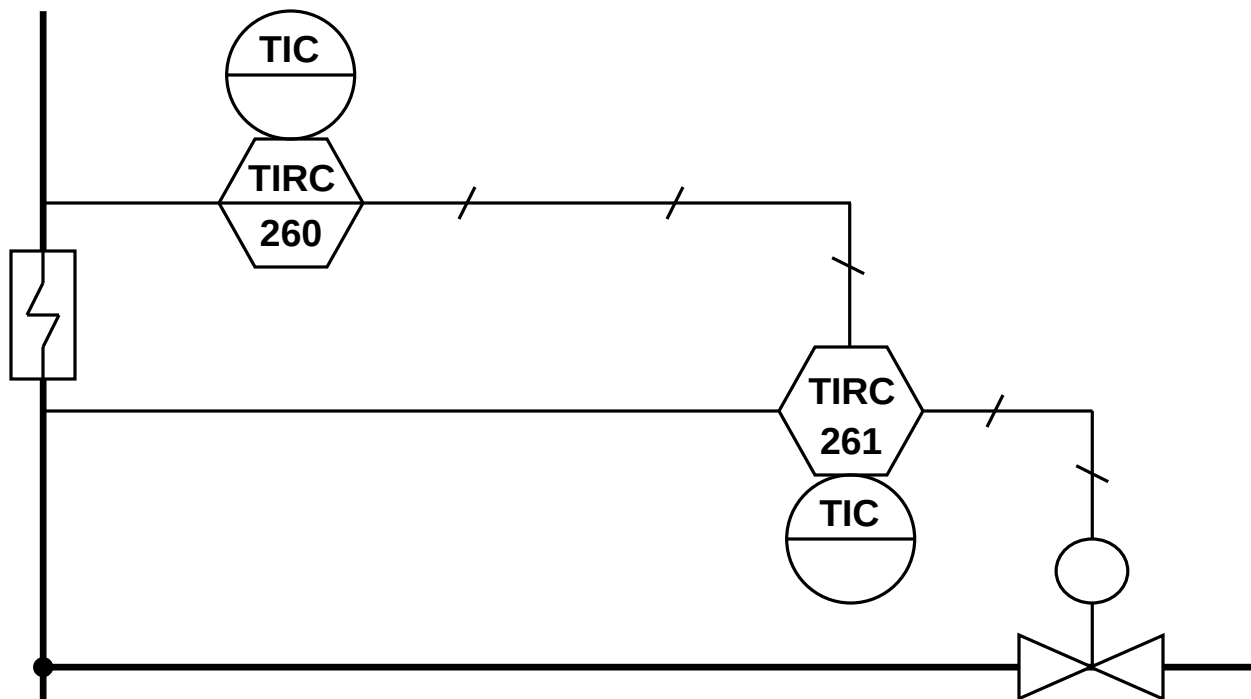
Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Zapisovanie a regulácia prietoku počítačom, operátor ma prístup k obvodu v podružnej dozorni, zobrazovanie prietoku v hlavnej dozorni



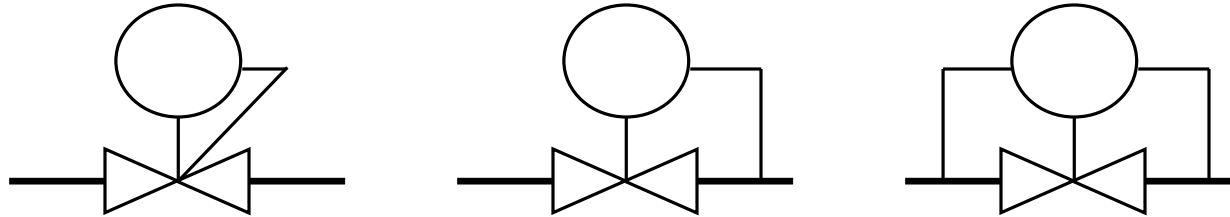
Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Kaskádna regulácia, zobrazovanie a zapisovanie teploty počítačom so zálohovou reguláciou a zobrazovaním. Procesné pripojenia sú spoločné

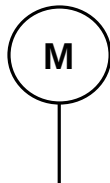


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

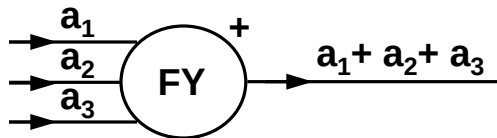
- Regulátory tlaku, samonastavujúce



- Motor

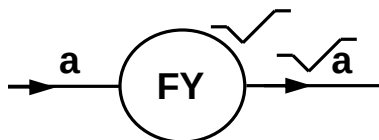


- Sčítanie

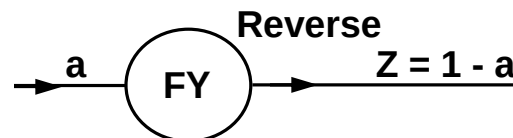


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

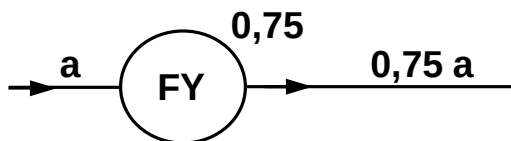
- Odmocnina



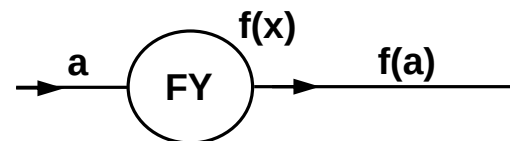
- Reverzný prenos



- Zosilnenie / zoslabenie



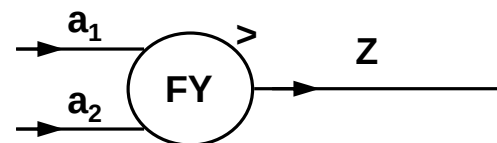
- Funkcia



- Porovnanie

Ak $a_1 > a_2$ potom $Z = a_1$

Ak $a_1 < a_2$ potom $Z = a_2$

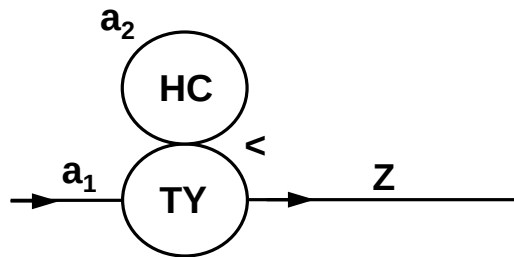


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Obmedzenie výstupu

Ak $a_1 < a_2$ potom $Z = a_1$

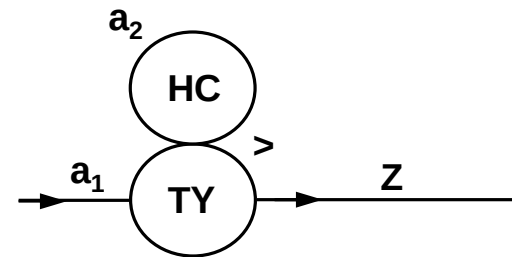
Ak $a_1 > a_2$ potom $Z = a_2$



maximum

Ak $a_1 < a_2$ potom $Z = a_2$

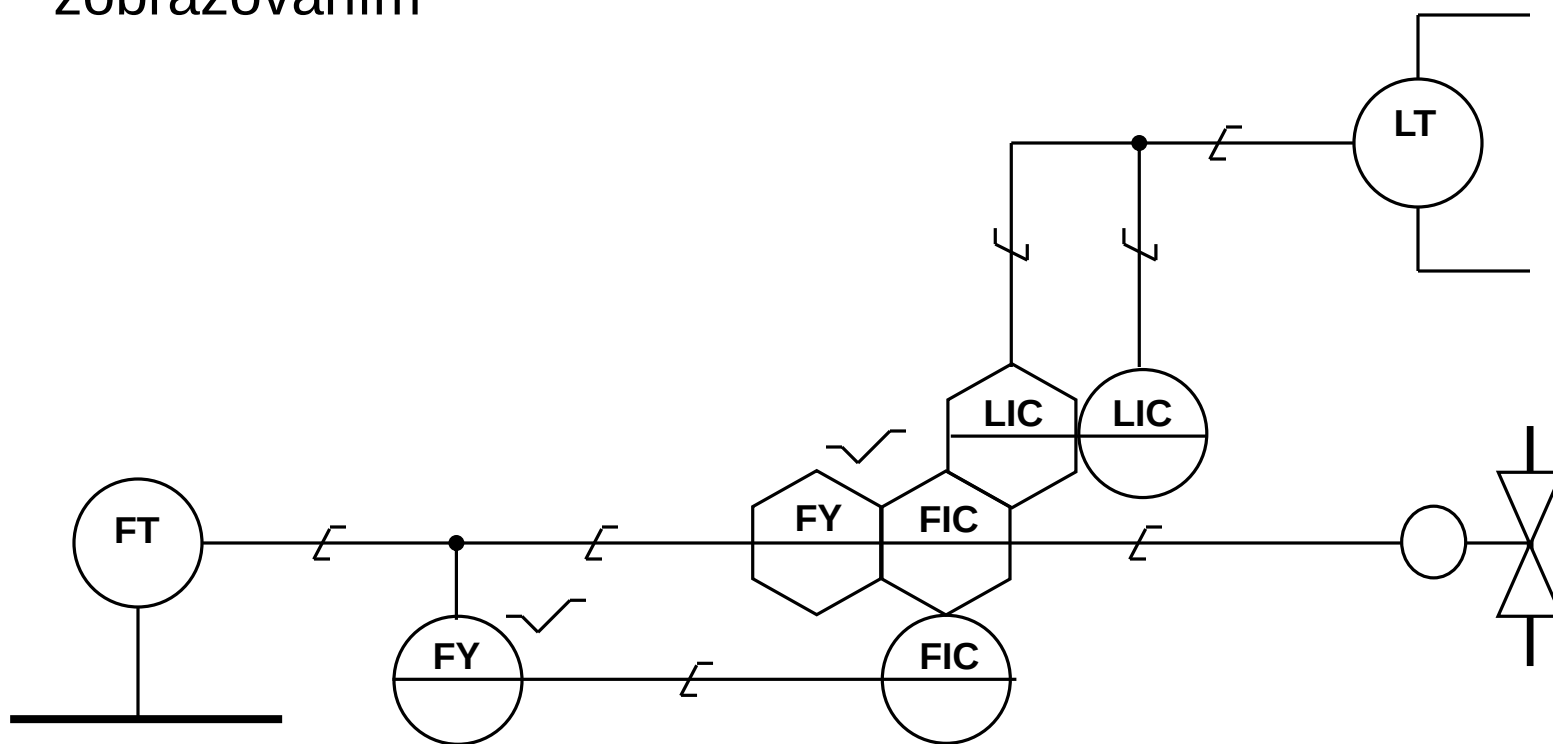
Ak $a_1 > a_2$ potom $Z = a_1$



minimum

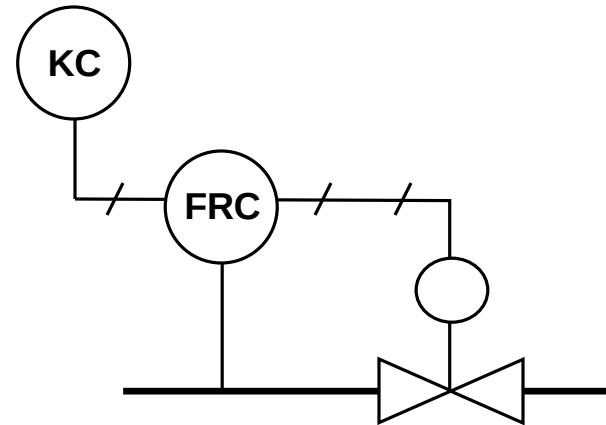
Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Kaskádna regulácia a zobrazovanie prietoku. Funkcie zabezpečované počítačom so zálohovou reguláciou a zobrazovaním

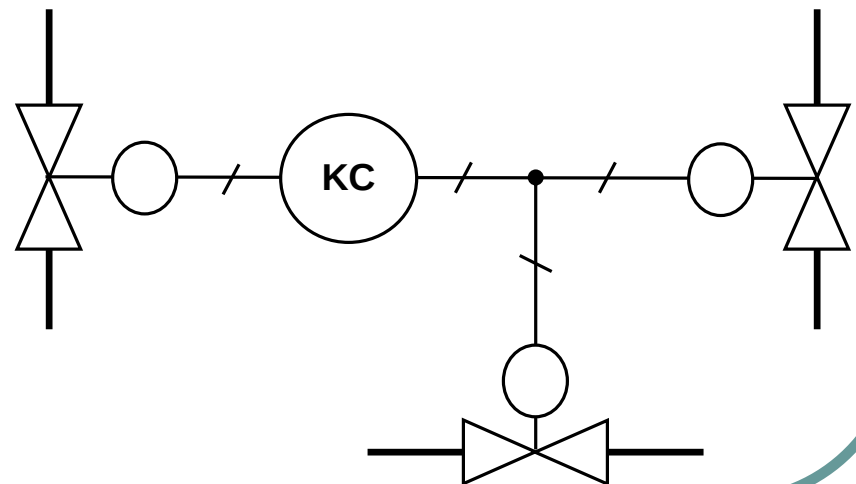


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

- Programové riadenie

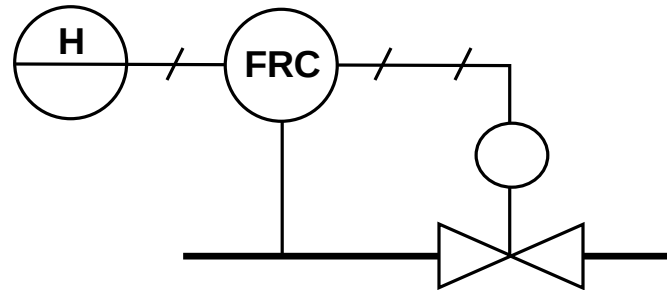


- Operácie v preddefinovanom čase

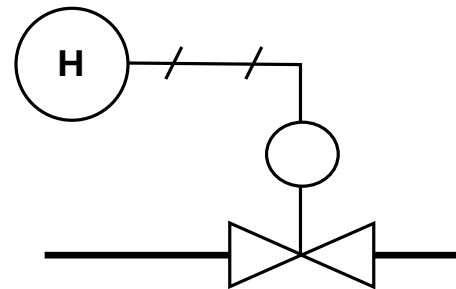


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

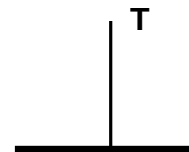
- Ručné operácie



- Lokálne (nepriame) nastavovanie korekčného člena

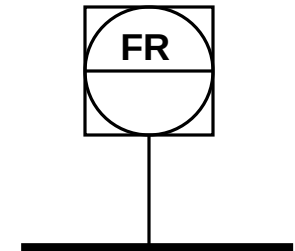


- Predpokladané miesto merania

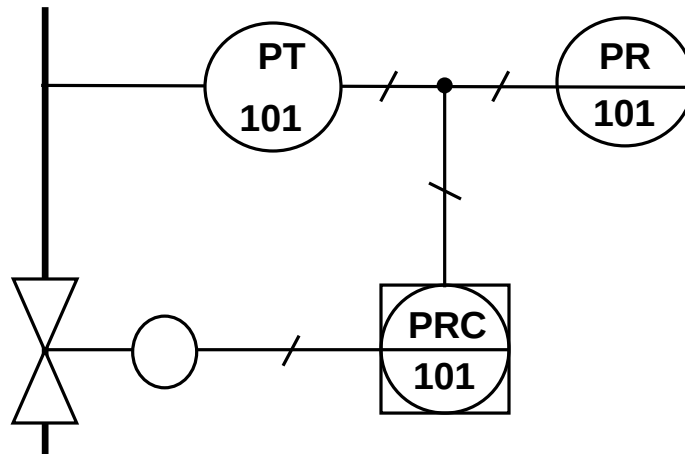


Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch

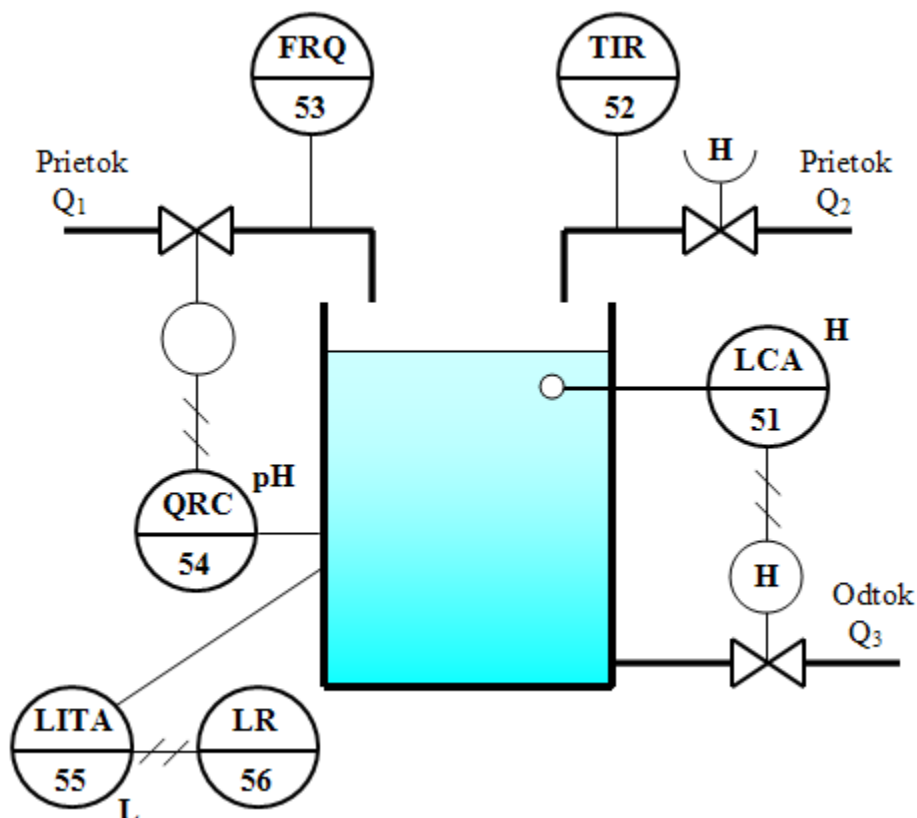
- Zapisovanie prietoku na zdieľanom zobrazovači



- Regulácia a zapisovanie tlaku systému so zdieľaným riadením, t.j. Distribuovaným riadiacim systémom, so zapisovaním tlaku na diskretnom prístroji vo veľíne



Ukážky použitia značiek



51 - Regulácia stavu hladiny v nádrži so signalizáciou maxima, regulačný ventil na odtoku s ručným ovládaním

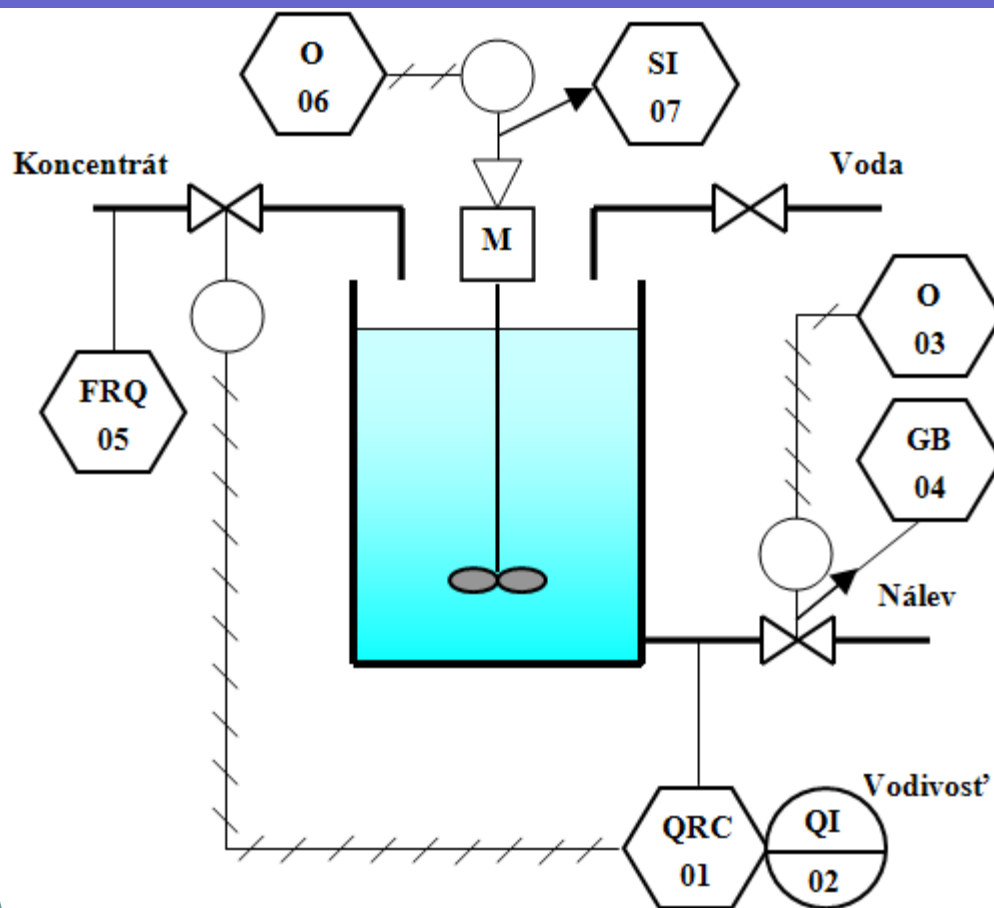
52 - Indikácia a zápis teploty prvého prítoku do nádrže

53 - Zápis prietoku a pretečeného množstva (integrácia prietoku) v druhom prítoku

54 - Indikácia a regulácia pH v nádrži

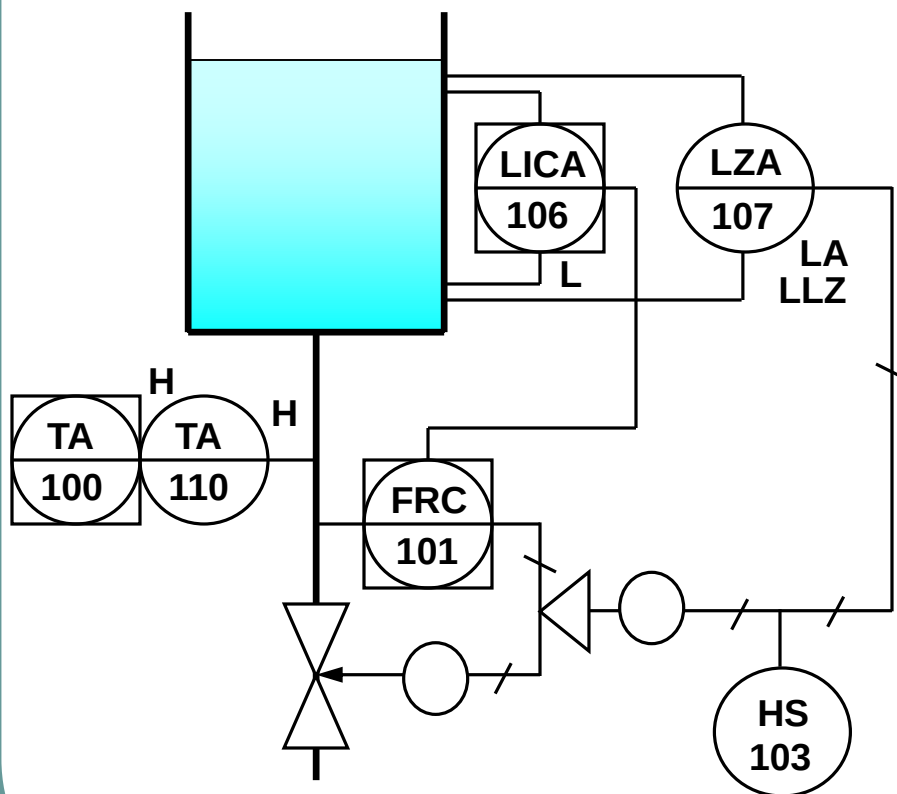
56 - Zápis stavu hladiny na paneli vo veľine

Ukážky použitia značiek



- 01 - Zápis a regulácia koncentrácie (elektrickej vodivosti) nálevu na výstupe počítačom
- 02 - Indikácia koncentrácie (elektrickej vodivosti) nálevu na paneli vo veľine
- 03 - Ovládanie akčného člena (ventilu) počítačom
- 04 - Snímanie polohy akčného člena počítačom
- 05 - Zápis prietoku a pretečeného množstva počítačom
- 06 - Ovládanie motoru miešadla počítačom
- 07 - Meranie frekvencie otáčok miešadla počítačom

Ukážky použitia značiek



106 - Regulácia (hlavná) distribuovaným radiacím systémom a signalizácia minimálnej hladiny

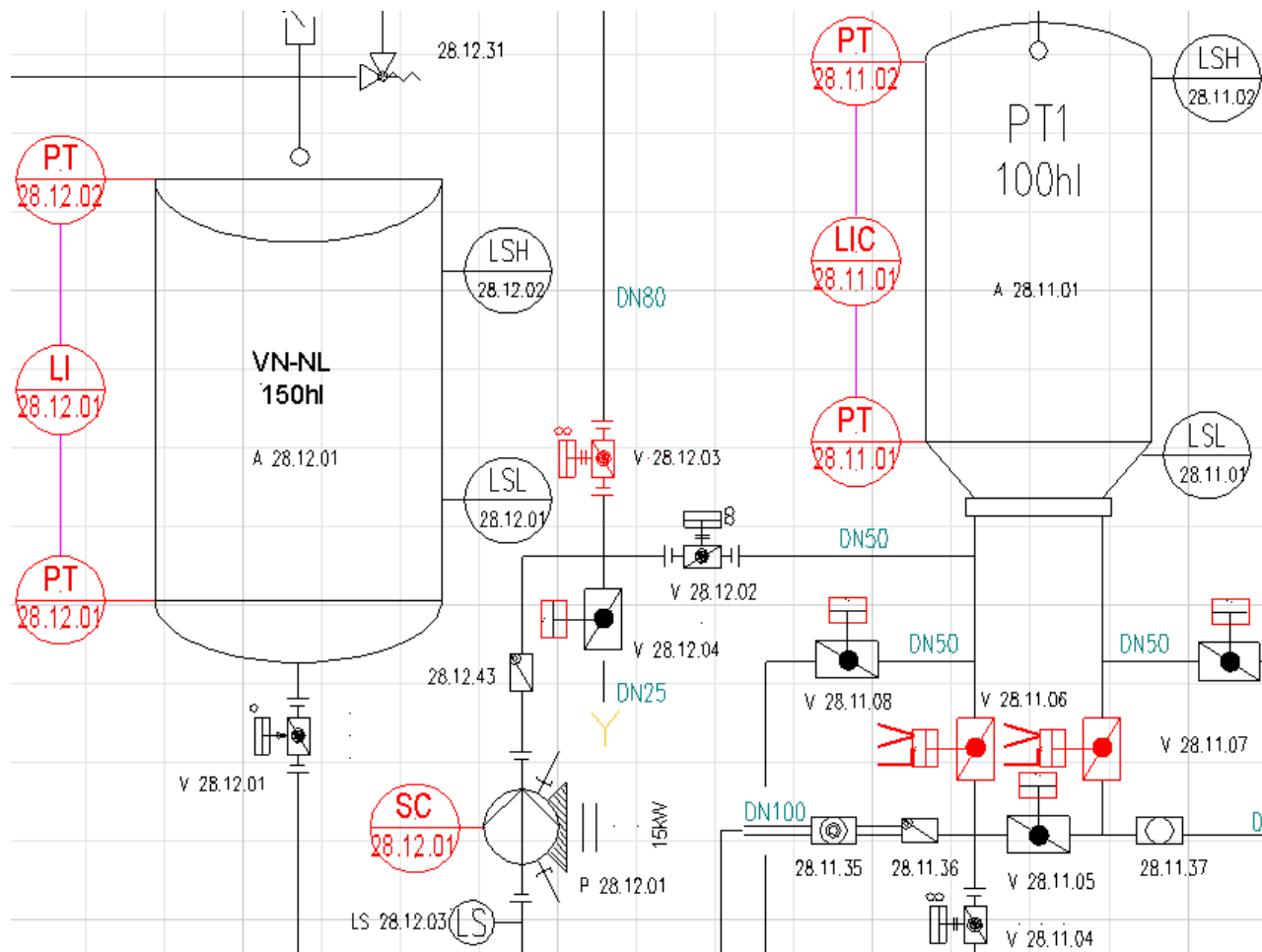
107 - „Pevne zapojený“ blokovací obvod so samostatnou signalizáciou poruchy, ktorá nie je zdvojená v distribuovanom systéme

101 - Regulácia (vedľajšia) a zapisovanie distribuovaným radiacím systémom

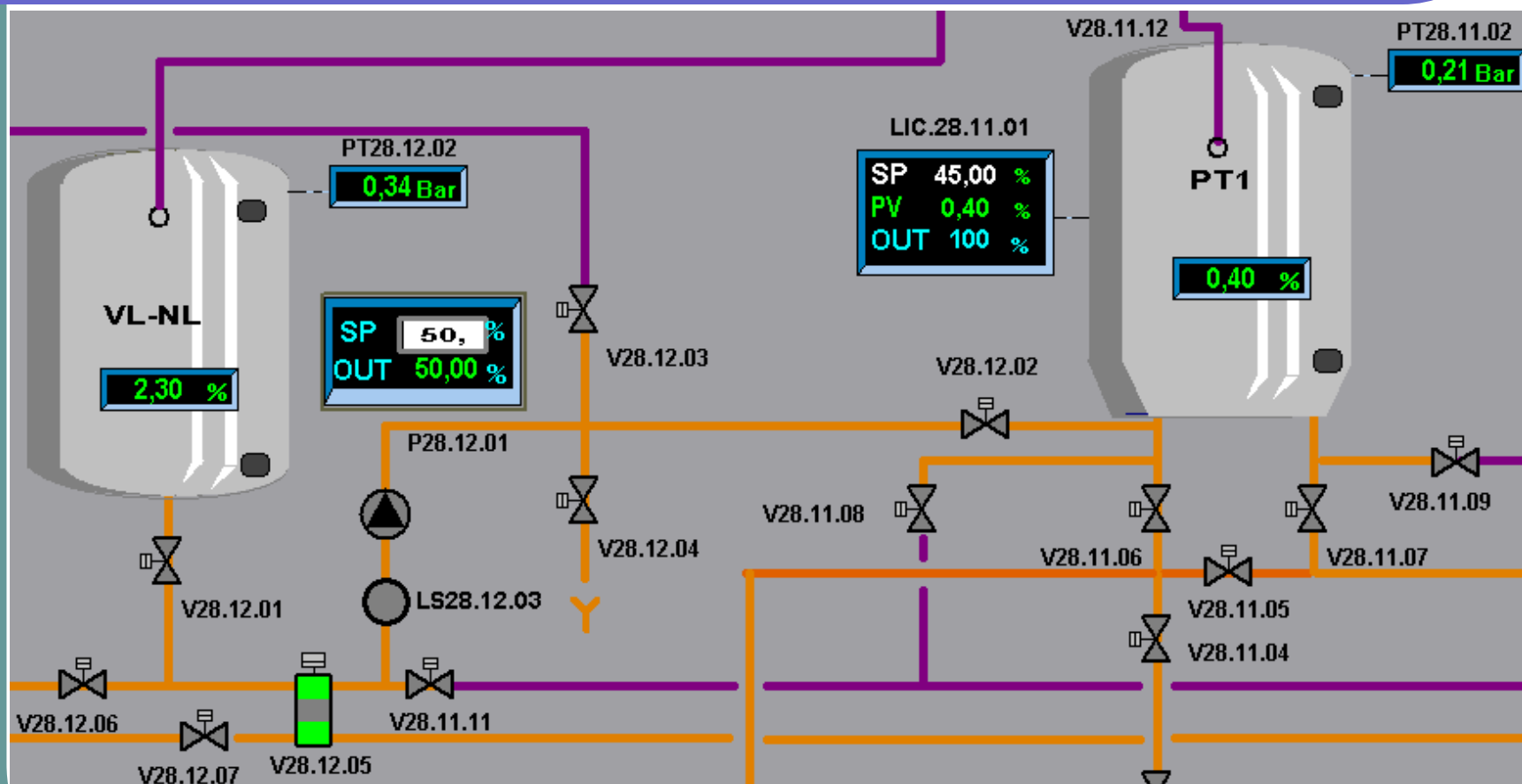
110 - „Pevne zapojená“ signalizácia maximálnej teploty so samotnou signalizáciou poruchy, ktorá je zdvojená v distribuovanom radiacom systéme

103 - „Pevne“ zapojené miestne ručné ovládanie

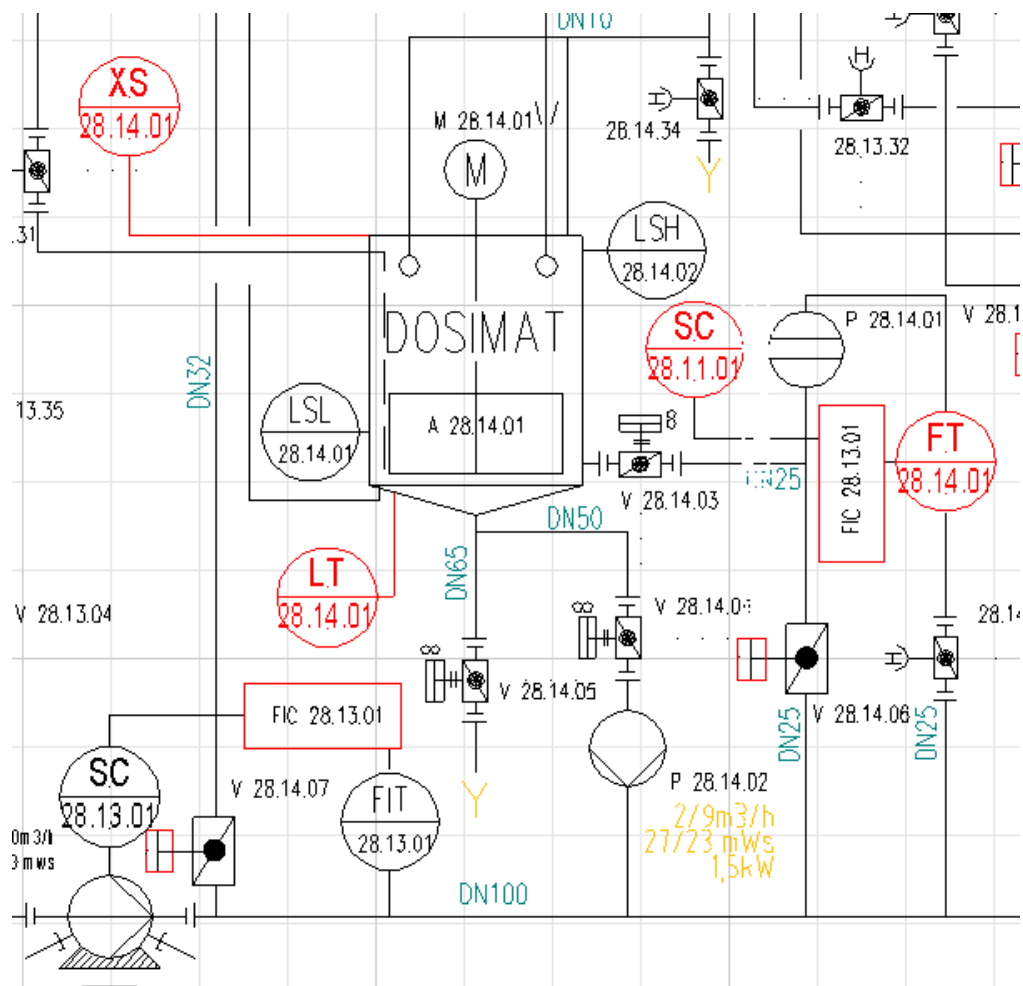
Ukážky z praxe



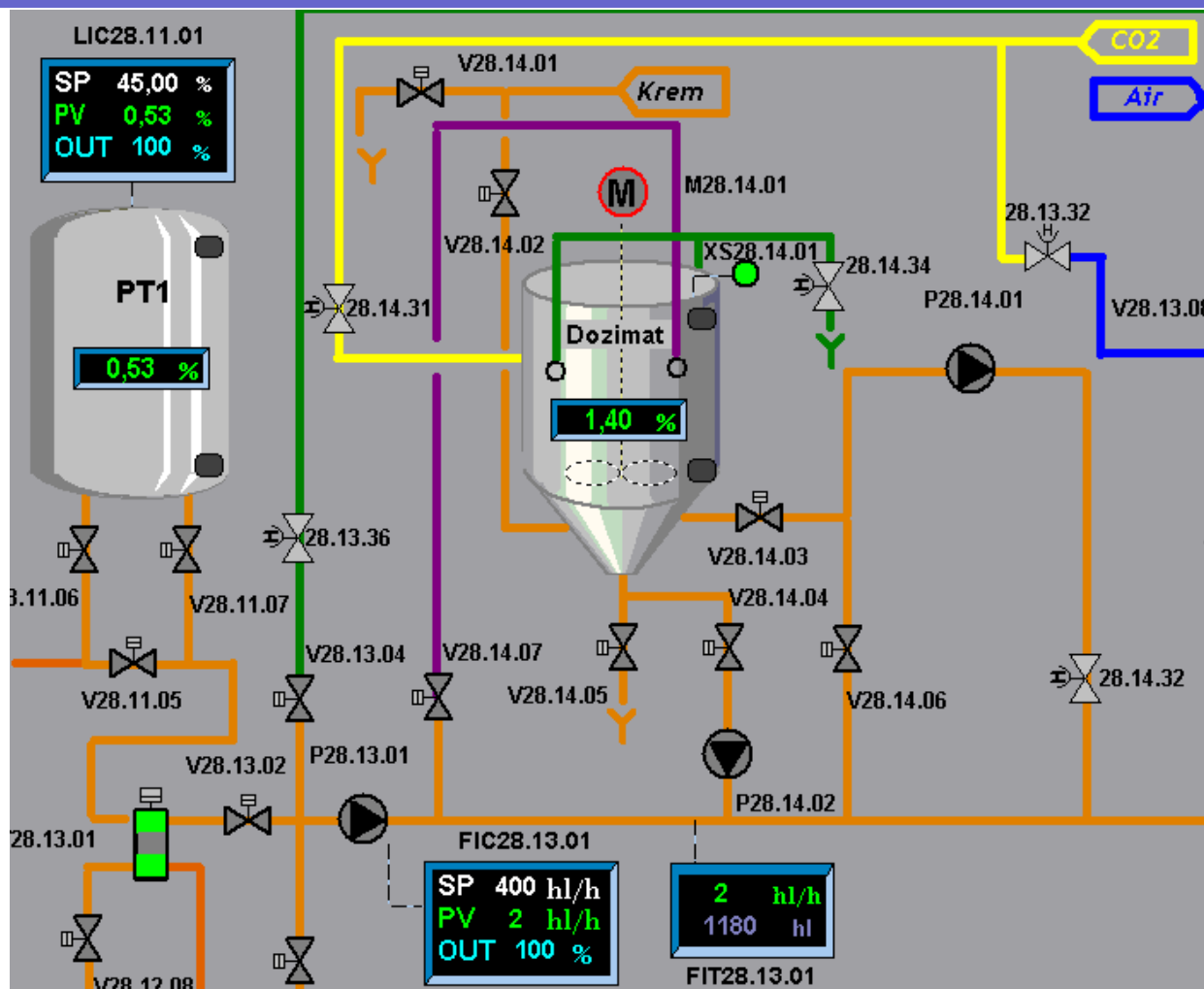
Ukázky z praxe



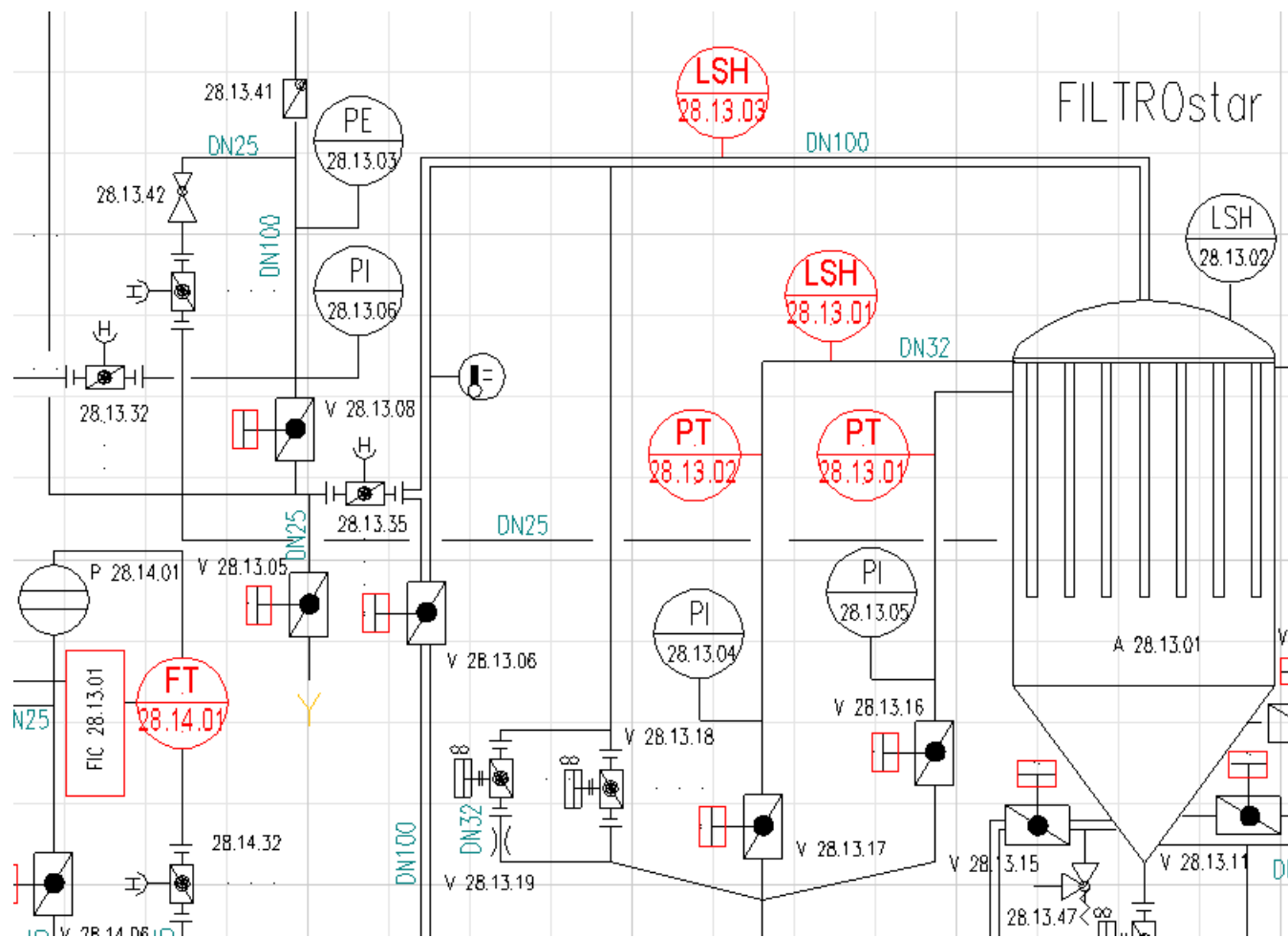
Ukážky z praxe



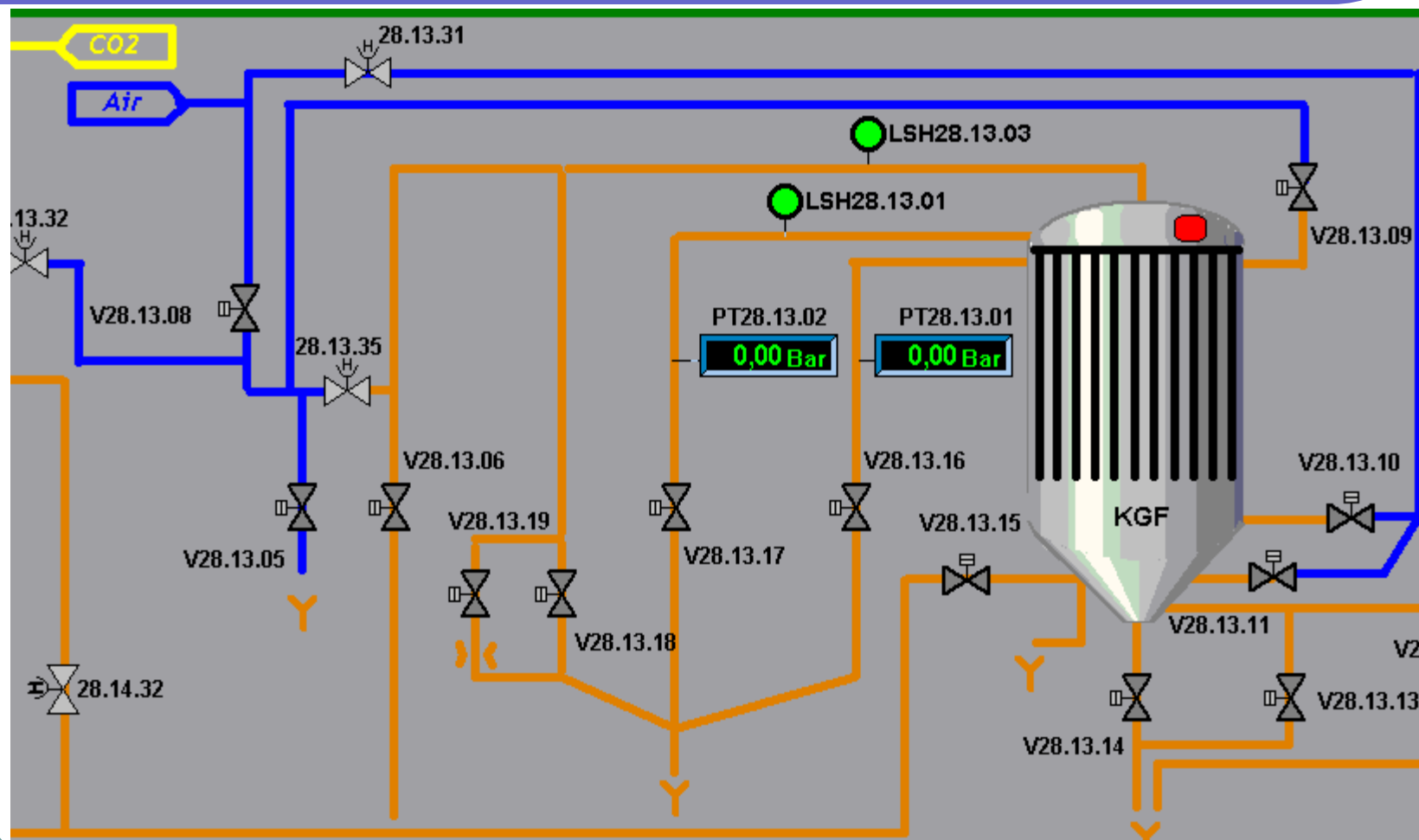
Ukázky z praxe



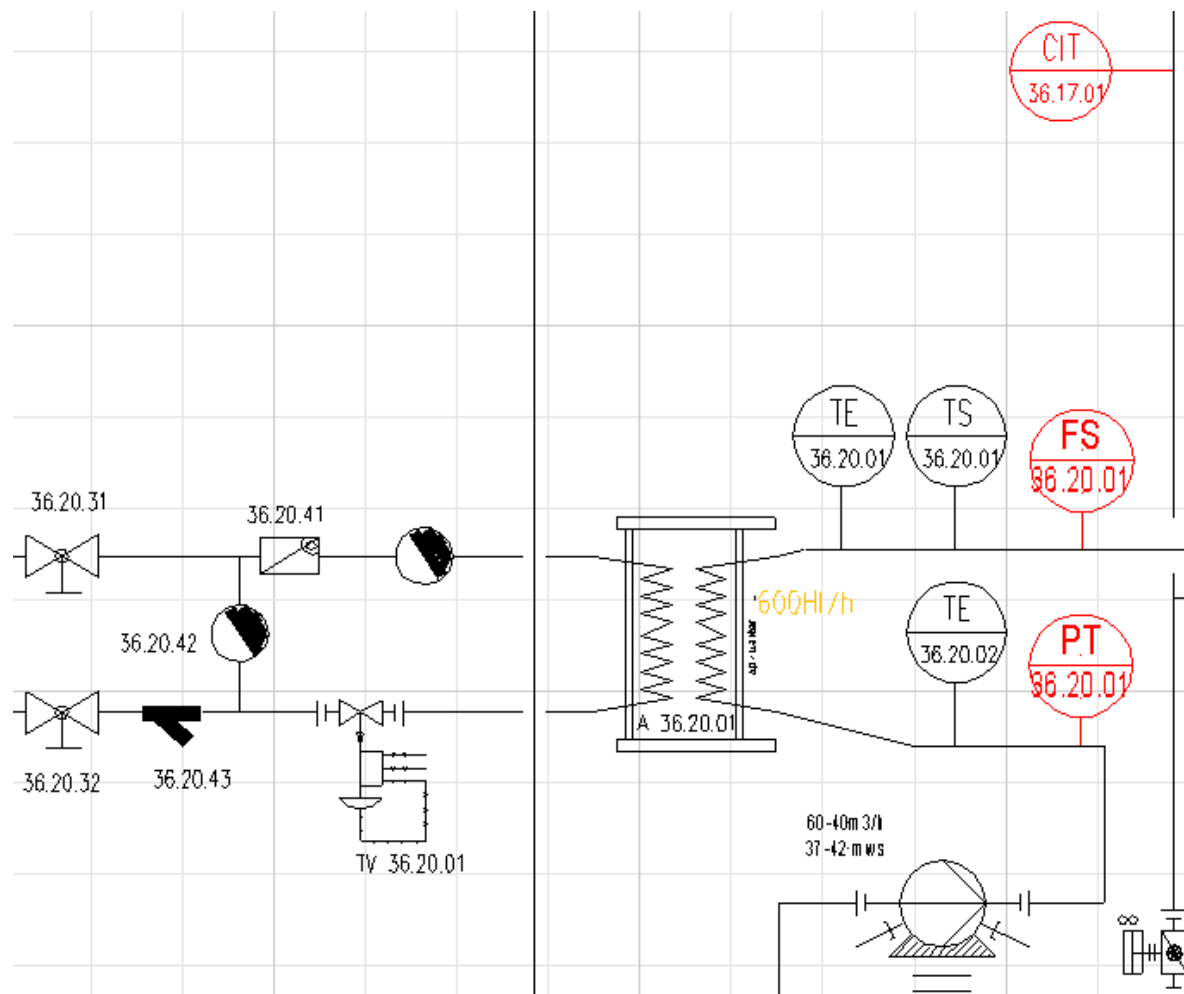
Ukážky z praxe



Ukázky z praxe



Ukážky z praxe



Ukázky z praxe

